

数据管理平台设计方案

v2.2.3

〔编制单位〕

2026-08-03

目录

1 引言.....	5
1.1 编写目的.....	5
1.2 设计依据与约束.....	5
1.3 术语与缩略语.....	5
1.4 参考资料.....	5
2 设计总则.....	6
2.1 设计原则.....	6
2.2 关键设计决策与取舍（ADR 汇总）	6
2.3 分层与边界约定.....	6
2.4 命名、编码与目录规范.....	6
3 总体架构设计.....	7
3.1 逻辑架构.....	7
3.2 技术架构与选型说明.....	7
3.3 物理部署架构.....	7
3.4 服务划分与职责边界.....	7
3.4.1 dts-platform（业务主控制面）	7
3.4.2 dts-admin（管理与三员）	7
3.4.3 dts-ingestion（数据接入执行）	7
3.4.4 dts-analytics（分析与大屏）	7
3.4.5 dts-metrics（指标语义）	7
3.4.6 dts-common / dts-session-core（公共能力）	7
3.4.7 前端应用（platform / admin / analytics / metrics webapp）	7
3.5 服务间通信与依赖方向约束.....	7
4 数据架构设计.....	8
4.1 数仓分层设计（ODS / DWD / DWS / ADS）	8
4.2 主题域与数据域划分.....	8
4.3 核心数据模型.....	8
4.4 元数据模型与资产身份（CatalogAssetType + CatalogAssetKey）	8
4.5 血缘模型.....	8
4.6 数据库选型与国产化适配.....	8
5 核心功能设计.....	9
5.1 数据接入设计.....	9
5.1.1 连接器与驱动管理.....	9
5.1.2 接入任务模型与版本化（Revision）	9

5.1.3 同步模式实现（全量 / 水位增量 / 回填）	9
5.1.4 Addax 作业生成与 Airflow DAG 编排.....	9
5.1.5 目标表供给与结构漂移处理.....	9
5.1.6 密级封存与文件加密链路.....	9
5.2 建模主链设计.....	9
5.2.1 canonical 建模链总览（WarehousePlan → ModelSpec v2 → StageGate → Lifecycle → Candidate → Materialization → Gateway）	9
5.2.2 数仓规划与建设计划.....	9
5.2.3 数据标准与落标.....	9
5.2.4 维度定义与逻辑模型.....	9
5.2.5 模型实现（普通配置 / 高级 dbt）	10
5.2.6 阶段门禁 StageGate.....	10
5.2.7 发布候选 ReleaseCandidate 与职责分离.....	10
5.2.8 物化执行与物理资产登记.....	10
5.2.9 dbt 双向往返与外部项目导入.....	10
5.3 数据治理设计.....	10
5.3.1 资产地图与资产台账职责划分.....	10
5.3.2 资产治理工作台.....	10
5.3.3 数据标签体系.....	10
5.3.4 分类分级与密级传播.....	10
5.3.5 数据质量规则与执行.....	10
5.3.6 血缘采集与影响分析.....	10
5.4 数据服务设计.....	10
5.4.1 数据 API 生成与发布.....	10
5.4.2 数据产品生命周期.....	10
5.4.3 数据推送与共享交换.....	11
5.4.4 BI 与大屏渲染.....	11
5.5 权限与安全设计.....	11
5.5.1 认证方案（Keycloak / OIDC / PKI 双证书登录）	11
5.5.2 授权模型与 AccessChecker.....	11
5.5.3 服务间鉴权（pairwise service token）	11
5.5.4 数据脱敏与行级过滤.....	11
5.5.5 审计 outbox、死信与脱敏落账.....	11
6 接口设计.....	12
6.1 接口设计原则与版本策略（expand / migrate / contract）	12
6.2 REST API 设计规范.....	12
6.3 错误码与统一响应结构.....	12

6.4 幂等、并发与乐观锁 (ETag / CAS)	12
7 前端设计.....	13
7.1 前端技术栈与工程结构.....	13
7.2 信息架构与导航设计.....	13
7.3 页面职责与交互规范.....	13
7.4 组件库与设计令牌.....	13
7.5 全局帮助中心与页面说明收敛策略.....	13
7.6 无障碍与浏览器兼容 (含 Chrome 95 约束)	13
8 非功能设计.....	14
8.1 性能设计与容量规划.....	14
8.2 高可用与容灾设计.....	14
8.3 可观测性设计 (日志、指标、链路)	14
8.4 备份与恢复设计.....	14
8.5 升级与回滚设计.....	14
9 关键技术方案.....	15
9.1 ELT 执行引擎方案 (Addax + Airflow + dbt)	15
9.2 元数据同步方案 (OpenMetadata)	15
9.3 大文件上传与临时文件安全.....	15
9.4 国产化适配方案.....	15
10 遗留问题与演进规划.....	16
10.1 当前架构已核验成立项.....	16
10.2 待硬化项与技术债.....	16
10.3 后续演进方向.....	16
附录.....	17
附录 A 架构决策记录 (ADR) 清单.....	17
附录 B 数据字典.....	17
附录 C 部署拓扑图.....	17
附录 D 设计与需求追踪矩阵.....	17

1 引言

1.1 编写目的

1.2 设计依据与约束

1.3 术语与缩略语

1.4 参考资料

2 设计总则

2.1 设计原则

2.2 关键设计决策与取舍（ADR 汇总）

2.3 分层与边界约定

2.4 命名、编码与目录规范

3 总体架构设计

3.1 逻辑架构

3.2 技术架构与选型说明

3.3 物理部署架构

3.4 服务划分与职责边界

3.4.1 dts-platform（业务主控制面）

3.4.2 dts-admin（管理与三员）

3.4.3 dts-ingestion（数据接入执行）

3.4.4 dts-analytics（分析与大屏）

3.4.5 dts-metrics（指标语义）

3.4.6 dts-common / dts-session-core（公共能力）

3.4.7 前端应用（platform / admin / analytics / metrics webapp）

3.5 服务间通信与依赖方向约束

4 数据架构设计

4.1 数仓分层设计（ODS / DWD / DWS / ADS）

4.2 主题域与数据域划分

4.3 核心数据模型

4.4 元数据模型与资产身份（CatalogAssetType + CatalogAssetKey）

4.5 血缘模型

4.6 数据库选型与国产化适配

5 核心功能设计

5.1 数据接入设计

5.1.1 连接器与驱动管理

5.1.2 接入任务模型与版本化 (Revision)

5.1.3 同步模式实现 (全量 / 水位增量 / 回填)

5.1.4 Addax 作业生成与 Airflow DAG 编排

5.1.5 目标表供给与结构漂移处理

5.1.6 密级封存与文件加密链路

5.2 建模主链设计

5.2.1 canonical 建模链总览 (WarehousePlan → ModelSpec v2 → StageGate → Lifecycle → Candidate → Materialization → Gateway)

5.2.2 数仓规划与建设计划

5.2.3 数据标准与落标

5.2.4 维度定义与逻辑模型

5.2.5 模型实现（普通配置 / 高级 dbt）

5.2.6 阶段门禁 StageGate

5.2.7 发布候选 ReleaseCandidate 与职责分离

5.2.8 物化执行与物理资产登记

5.2.9 dbt 双向往返与外部项目导入

5.3 数据治理设计

5.3.1 资产地图与资产台账职责划分

5.3.2 资产治理工作台

5.3.3 数据标签体系

5.3.4 分类分级与密级传播

5.3.5 数据质量规则与执行

5.3.6 血缘采集与影响分析

5.4 数据服务设计

5.4.1 数据 API 生成与发布

5.4.2 数据产品生命周期

5.4.3 数据推送与共享交换

5.4.4 BI 与大屏渲染

5.5 权限与安全设计

5.5.1 认证方案（Keycloak / OIDC / PKI 双证书登录）

5.5.2 授权模型与 AccessChecker

5.5.3 服务间鉴权（pairwise service token）

5.5.4 数据脱敏与行级过滤

5.5.5 审计 outbox、死信与脱敏落账

6 接口设计

6.1 接口设计原则与版本策略 (expand / migrate / contract)

6.2 REST API 设计规范

6.3 错误码与统一响应结构

6.4 幂等、并发与乐观锁 (ETag / CAS)

7 前端设计

7.1 前端技术栈与工程结构

7.2 信息架构与导航设计

7.3 页面职责与交互规范

7.4 组件库与设计令牌

7.5 全局帮助中心与页面说明收敛策略

7.6 无障碍与浏览器兼容（含 Chrome 95 约束）

8 非功能设计

8.1 性能设计与容量规划

8.2 高可用与容灾设计

8.3 可观测性设计（日志、指标、链路）

8.4 备份与恢复设计

8.5 升级与回滚设计

9 关键技术方案

9.1 ELT 执行引擎方案（Addax + Airflow + dbt）

9.2 元数据同步方案（OpenMetadata）

9.3 大文件上传与临时文件安全

9.4 国产化适配方案

10 遗留问题与演进规划

10.1 当前架构已核验成立项

10.2 待硬化项与技术债

10.3 后续演进方向

附录

附录 A 架构决策记录 (ADR) 清单

附录 B 数据字典

附录 C 部署拓扑图

附录 D 设计与需求追踪矩阵
